Guía de Estilo y Especificaciones de Localización

Directrices Maestras para Proveedores de Servicios Lingüísticos (LSP)

Cliente	NeuroCardia Systems, Inc.
Documento ID	NCS-LOC-MAN-0994-REV-D
Dominio	Dispositivos Médicos (Clase IIb y III), Software de Diagnóstico (SaMD), Interfaz de Usuario, Manuales (IFU)
Pares de Idiomas	Inglés (EN-US) a Español (ES-ES / España)
Fecha de Efectividad	1 de enero de 2027
Clasificación	Confidencial / Propietario

Historial de Revisiones

Revisión	Fecha	Autor	Descripción de los Cambios
A	12/03/2023	Dpto. Asuntos Regulatorios	Emisión inicial del documento base de localización.
B	05/11/2024	Comité de Localización	Inclusión de directrices para software SaMD e interfaces táctiles. Se añadieron 45 términos nuevos al glosario.
C	22/08/2025	Quality Assurance (QA)	Alineación con el Reglamento de Productos Sanitarios (MDR) de la UE. Actualización de las advertencias de seguridad.
D	01/01/2027	Director de Terminología	Revisión exhaustiva. Expansión de la sección de ortotipografía. Clarificación de métricas de calidad y penalizaciones por errores críticos.

1. Introducción y Ámbito de Aplicación

Este documento constituye el acuerdo maestro de nivel de servicio lingüístico y la guía de estilo obligatoria para todas las agencias de traducción (Language Service Providers, en adelante "LSP") y lingüistas independientes que presten servicios para NeuroCardia Systems, Inc. y sus filiales globales.

NeuroCardia Systems desarrolla equipos de diagnóstico por imagen (RMN, TAC), monitores de constantes vitales para unidades de cuidados intensivos y el software asociado a estos (Software as a Medical Device - SaMD). Debido a la naturaleza crítica de nuestros productos, un error de traducción no es un mero fallo lingüístico; puede suponer un riesgo inminente para la vida del paciente, provocar un diagnóstico erróneo y desencadenar responsabilidades penales y civiles bajo normativas internacionales como la FDA de EE. UU. o la normativa MDR (UE) 2017/745.

Obligatoriedad: Las directrices expuestas en las siguientes páginas no son sugerencias. Todo proyecto entregado será auditado frente a este documento. El incumplimiento de estas normas generará no conformidades (NC) y posibles deducciones económicas o la finalización del contrato.

> **ADVERTENCIA REGULATORIA CRÍTICA**
>
> Los textos que ustedes traducen serán leídos por cirujanos, radiólogos y enfermeros en situaciones de alto estrés y fatiga. La claridad clínica absoluta está por encima de la elegancia literaria. Nunca sacrifiquen la precisión técnica por la fluidez.

2. Público Objetivo y Tono

2.1. Audiencia (Target Audience)

Nuestros textos se dirigen principalmente a profesionales sanitarios (HCP - Healthcare Professionals): cardiólogos, radiólogos, técnicos de imagen y enfermeros especializados. Ocasionalmente, algunos manuales incluyen secciones de cuidado en el hogar para pacientes.

- **Para HCPs:** Utilice terminología médica especializada estandarizada por la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) de España. No simplifique los términos clínicos (p. ej., use "infarto agudo de miocardio", no "ataque al corazón").
- **Para Pacientes (solo cuando se indique explícitamente en el encargo):** Mantenga un tono tranquilizador, claro y accesible, explicando los términos médicos complejos entre paréntesis si el texto origen lo hace.

2.2. Nivel de Formalidad: El uso del "Usted"

En el español de España (es-ES), todo el software, manuales de instrucciones (IFU), material de marketing y comunicaciones de soporte técnico deben utilizar **exclusivamente el tratamiento de "usted" (formal)**.

- Está estrictamente **prohibido** el uso del "tú" o conjugaciones de segunda persona del singular informal (p. ej., "pulsa", "haz", "tu cuenta").
- **Excepción:** Campañas específicas en redes sociales (Twitter, Instagram) dirigidas a reclutamiento universitario, lo cual se indicará en las instrucciones del ticket individual. Si no hay indicación, asuma "usted".

> Origen: *Enter your password to unlock the terminal.*
>
> ~~INCORRECTO:~~ Introduce tu contraseña para desbloquear el terminal. *(Uso del tuteo)*
>
> **CORRECTO:** Introduzca su contraseña para desbloquear el terminal. *(Uso de usted)*

2.3. Instrucciones Directas y Tono Imperativo

En los manuales de instrucciones (Instrucciones de Uso - IFU) y en la Interfaz de Usuario (UI) donde se indique al usuario que realice una acción (pasos a seguir, advertencias), se debe utilizar el **infinitivo** para listas de pasos generales y encabezados, pero el **imperativo formal (usted)** para órdenes directas e interacciones del software.

Listas de procedimientos (Pasos numerados en el manual):

Para listas numeradas de procedimientos en el manual de usuario, utilice el **infinitivo**.

> Origen: *1. Connect the power cable. 2. Press the ON button.*
>
> ~~INCORRECTO:~~ 1. Conecte el cable de alimentación. 2. Pulse el botón ON.
>
> **CORRECTO:** 1. Conectar el cable de alimentación. 2. Pulsar el botón ON.

Mensajes de interfaz de software (UI) e indicaciones en pantalla:

Cuando el software le habla al usuario indicándole qué hacer a continuación de forma interactiva, use el **imperativo (usted)**.

> Origen: *Please restart the device to apply changes.*
>
> ~~INCORRECTO:~~ Reiniciar el dispositivo para aplicar los cambios.
>
> **CORRECTO:** Reinicie el dispositivo para aplicar los cambios.

3. Reglas de Ortotipografía y Gramática

Las traducciones deben adherirse estrictamente a las normas de la Real Academia Española (RAE) y la Fundación del Español Urgente (Fundéu), salvo en los casos específicos en los que esta guía de estilo de NeuroCardia dicte una preferencia corporativa diferente.

3.1. Uso de Mayúsculas (Capitalization)

El inglés abusa de las mayúsculas iniciales (Title Case) en títulos, menús, botones y nombres de componentes. En español, esto se considera un error ortotipográfico grave. Utilice **Sentence case (mayúscula solo en la inicial de la primera palabra y nombres propios)** para todos los encabezados, botones, elementos de interfaz y títulos de tablas.

> Origen (UI): *Patient Data Management System*
>
> ~~INCORRECTO:~~ Sistema De Gestión De Datos Del Paciente
>
> **CORRECTO:** Sistema de gestión de datos del paciente

Excepciones a la regla de minúsculas:

1. **Marcas registradas y nombres de productos:** "NeuroScan Pro X1" siempre mantiene su formato original.
2. **Teclas físicas del dispositivo:** Si el manual hace referencia a una etiqueta impresa físicamente en el aparato, escríbalo exactamente como aparece, normalmente en mayúsculas sostenidas: "Pulse la tecla ENTER".

3.2. Formato de Números, Fechas y Moneda

El formato numérico para España (es-ES) es el opuesto al de Estados Unidos (en-US). Un error en la puntuación decimal en un equipo médico puede resultar en la administración de una dosis letal.

- **Separador de miles:** No se utiliza el punto ni la coma. Según las normas internacionales y la RAE, se debe usar un **espacio duro (non-breaking space)**. Excepción: En software con limitaciones (UI), si el espacio no está soportado, se utilizará el punto (ej. 1.000). Sin embargo, en manuales PDF y web, se exige el espacio duro.
- **Separador decimal:** Utilice **exclusivamente la coma** (,).

> Origen: *Deliver 1,250.75 ml of saline solution.*
>
> ~~INCORRECTO:~~ Administrar 1.250.75 ml de solución salina. (Error crítico de paciente)
>
> ~~INCORRECTO:~~ Administrar 1,250,75 ml de solución salina.
>
> **CORRECTO:** Administrar 1 250,75 ml de solución salina.

Fechas y Horas

- **Fechas:** Formato DD/MM/AAAA (ej. 24/10/2027). Nunca use el formato americano MM/DD/AAAA.
- **Horas:** Formato de 24 horas. Use los dos puntos (:) como separador. (ej. 14:30 h). No traduzca "AM" o "PM"; conviértalo al reloj de 24 horas a menos que sea una limitación de hardware del dispositivo específico.

3.3. Unidades de Medida

Deben seguir el Sistema Internacional de Unidades (SI). Mantenga siempre un espacio de no separación (non-breaking space) entre la cifra y el símbolo de la unidad. Los símbolos no llevan punto final ni hacen plural.

> Origen: *50mg/dL* o *50 mg.* o *50 kgs*
>
> ~~INCORRECTO:~~ 50mg/dl, 50 mg., 50 Kgs
>
> **CORRECTO:** 50 mg/dl, 50 kg

3.4. Siglas y Acrónimos

Por norma general, las siglas médicas estándar e internacionalmente reconocidas se mantienen en inglés si son de uso común por los médicos en España (ej. ECG, EEG, TAC [este sí se localiza], MRI [cambiar a RMN]).

Regla de la primera aparición: La primera vez que aparezca una sigla en el texto, se debe desarrollar en español, seguida de la sigla en inglés entre paréntesis. En apariciones sucesivas, utilice solo la sigla.

Ejemplo: Interfaz gráfica de usuario (GUI).

Pluralización de siglas: En español, las siglas son invariables en la escritura. No se añade una "s" ni un apóstrofo. El plural se marca mediante el artículo.

> Origen: *Connect all the ECGs.*
>
> ~~**INCORRECTO:**~~ Conecte todos los ECGs. / Conecte todos los ECG's.
>
> **CORRECTO:** Conecte todos los ECG.

4. Localización de Software (Software UI)

Las cadenas de software (strings) extraídas de los archivos `.json`, `.xliff` o `.resx` presentan desafíos únicos. La UI de un escáner médico tiene espacio muy limitado en sus pantallas táctiles.

4.1. Restricciones de Longitud y Expansión de Texto

El español tiende a expandirse un 20-30% en comparación con el inglés. Sin embargo, en botones y menús, el espacio físico está cerrado. Si una traducción literal supera la longitud máxima permitida (indicada en el atributo `max-length` del archivo de localización), debe **acortar la traducción sin perder el significado clínico**. Use abreviaturas estándar y omita artículos (el, la, los) en botones si es necesario para encajar.

4.2. Manejo de Variables y Marcadores de Posición (Placeholders)

Nunca modifique, traduzca ni altere el formato de las variables (ej. `%s`, `{0}`, `{{patientName}}`, `%1$d`).

Asegúrese de colocar las variables en el orden sintáctico correcto del español. Si la cadena original es *"File {0} saved to {1}"*, la traducción debe ser *"El archivo {0} se ha guardado en {1}"*. Si el motor de software permite reordenar índices (ej. `{1}` antes que `{0}`), puede hacerlo para que la frase suene natural, pero nunca borre una variable.

4.3. Rutas de Navegación (Menu Paths)

Cuando el manual instruye al usuario a navegar por un menú, utilice el símbolo `>` (mayor que) con un espacio a cada lado, e indique los nombres de los menús **en negrita** y respetando exactamente cómo aparecen traducidos en el software, incluso si contienen errores de mayúsculas en la UI heredada.

> Origen: *Go to Settings > Network > Wi-Fi.*
>
> **CORRECTO:** Vaya a **Configuración** > **Red** > **Wi-Fi**.

5. Alertas de Seguridad: Peligro, Advertencia, Precaución, Nota

La jerarquía de alertas de seguridad está regulada por la norma ISO 3864. Las palabras señalizadoras (Signal Words) NO son sinónimos intercambiables. Su traducción está bloqueada corporativamente y debe usarse de forma consistente en todos los proyectos.

Término Origen (Inglés)	Traducción Obligatoria (Español)	Definición Clínica/Normativa
DANGER	**PELIGRO**	Indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves (ej. radiación directa).
WARNING	**ADVERTENCIA**	Indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.
CAUTION	**PRECAUCIÓN**	Indica una situación potencialmente peligrosa que podría resultar en lesiones leves o moderadas, o daños al equipo.
NOTE	**NOTA**	Proporciona información operativa útil, pero no está relacionada con la seguridad física ni del equipo.

El cuerpo de texto que sigue a una alerta de seguridad debe ser lo más directo y urgente posible. Evite circunloquios.

6. Estilo Estructural y Formato

6.1. Listas y Viñetas

El formato del texto en las listas debe ser coherente:

- Si los elementos de la lista son oraciones completas con verbo conjugado, comience con mayúscula y termine con punto (.).
- Si los elementos de la lista son frases nominales cortas, comience con minúscula (a menos que el cliente prefiera mayúscula por estilo corporativo; en NeuroCardia, usamos minúscula inicial) y termine sin puntuación, o con coma/punto y coma si es una serie dependiente. **Para NeuroCardia, usaremos mayúscula inicial para toda viñeta por legibilidad en dispositivos, sin punto final en frases cortas.**

6.2. Negritas y Cursivas

No asuma el formato. Mantenga las etiquetas ``, ``, ``, `` ***exactamente donde aparecen en el segmento de origen, aplicadas a las palabras equivalentes. Nunca invente negritas para enfatizar algo que no estaba enfatizado en inglés.***

7. Lista de Términos No Traducibles (DNT - Do Not Translate)

Los siguientes términos son marcas comerciales registradas o componentes de código subyacente que NUNCA deben traducirse, localizarse ni transliterarse.

- ***NeuroScan Pro X1 (No traducir a Escáner Neuro Pro).***
- ***CardioFlow Engine™***
- ***SmartDose Technology***
- ***DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine - mantenga "DICOM").***
- ***HL7 (Health Level Seven).***
- ***Parámetros de código en archivos XML/JSON (ej. `true`, `false`, `null`).***

8. Glosario Terminológico Avanzado (Términos Ambiguos)

En el sector médico y de ingeniería de software, ciertos términos en inglés son extremadamente ambiguos y dependen por completo del contexto. El traductor automático (MT) suele fallar aquí. Estudie la siguiente tabla cuidadosamente.

Término en Inglés	*Contexto / Subdominio*	*Traducción Obligatoria*	*Traducciones Prohibidas / Explicación*
Delivery	*Administración de fármacos/fluidos*	*Administración*	*Entrega (Falso amigo en este contexto). Ej: Fluid delivery -> Administración de fluidos.*
	Logística / Componentes físicos	*Entrega*	*Envío. Ej: Delivery date -> Fecha de entrega.*
	Obstetricia (Monitores fetales)	*Parto / Alumbramiento*	*Entrega. Ej: Expected delivery -> Fecha probable de parto.*
Monitor	*Pantalla de visualización (Hardware)*	*Monitor o Pantalla*	*Monitorizar (Verbo).*

Término en Inglés	*Contexto / Subdominio*	*Traducción Obligatoria*	*Traducciones Prohibidas / Explicación*
Acción de observar constantes (Verbo)	*Monitorizar (o Vigilar)*	*Monitorear (Uso aceptado en LATAM, pero prohibido en es-ES para nuestros manuales, prefiera "monitorizar").*	
Scan	*Acción del hardware sobre paciente*	*Exploración*	*Escaneo. Ej: Start patient scan -> Iniciar exploración del paciente.*
	Digitalización de documentos	*Escaneo*	*Exploración.*
Default	*Ajustes de fábrica en software*	*Predeterminado (Adj.)*	*Por defecto. (Es un galicismo a evitar; use "valores predeterminados").*
	Fallo en el pago / Omisión	*Incumplimiento*	*Defecto.*
	Aviso de error del sistema	*Fallo (raro en este sentido para UI)*	*Defecto.*
Clear	*Borrar datos de la pantalla / UI*	*Borrar*	*Limpiar, Despejar. Ej: Clear patient data -> Borrar datos del paciente.*
	Vías respiratorias / Tubos físicos	*Despejar o Limpio*	*Borrar. Ej: Clear the airway -> Despejar la vía aérea.*
Record	*Historial médico / Base de datos*	*Registro o Historial*	*Récord, Grabar. Ej: Patient record -> Historial del paciente.*
	Acción de guardar datos temporalmente	*Registrar*	*Grabar (solo use "grabar" si es audio/video, no datos numéricos).*
Bypass	*Procedimiento quirúrgico (Cardio)*	*Derivación (o Bypass)*	*Baipás (Evite esta grafía de la RAE en textos altamente técnicos, mantenga derivación vascular o bypass).*

Término en Inglés	Contexto / Subdominio	Traducción Obligatoria	Traducciones Prohibidas / Explicación
Software / Hardware (Saltar un paso)	*Omitir o Ignorar*	*Derivar. Ej: Bypass system check -> Omitir comprobación del sistema.*	
Set / Setup	*Configuración de software (Sustantivo)*	*Configuración*	*Seteo (Spanglish prohibido).*
	Preparación física de equipo	*Montaje o Preparación*	*Configuración. Ej: Equipment setup -> Montaje del equipo.*
Failure	*Cese de función del hardware*	*Fallo o Avería*	*Fracaso. Ej: Power failure -> Fallo de alimentación.*
	Condición médica (Órgano)	*Insuficiencia*	*Fallo. Ej: Heart failure -> Insuficiencia cardíaca (nunca fallo del corazón).*

9. Procedimiento de Garantía de Calidad (LQA) y Tipología de Errores

NeuroCardia Systems emplea un modelo de Evaluación de Calidad Lingüística (LQA) basado en el marco MQM (Multidimensional Quality Metrics). Cada proyecto entregado se somete a revisión en nuestro portal. Los errores se clasifican y penalizan con un sistema de puntos. Un archivo con una puntuación de LQA inferior a 95/100 se considerará un "Fail" (Suspenso) y será devuelto a la agencia para su corrección sin coste adicional (Rework).

9.1. Matriz de Severidad

- ***Preferencial (0 puntos de penalización): El revisor prefiere un sinónimo o una estructura diferente, pero la traducción de la agencia es gramatical, precisa y cumple con la guía de estilo. (No afecta al pago ni a las métricas).***
- ***Menor (1 punto): Errores tipográficos menores, doble espaciado, uso incorrecto de mayúsculas que no altera el significado.***
- ***Mayor (5 puntos): Error gramatical evidente, omisión de una palabra no crítica, error de formato que rompe la UI, falta de coherencia terminológica con el glosario (si no compromete la seguridad).***

- ***Crítico (10 puntos): Error clínico, traducción incorrecta de una alerta de peligro, omisión de un paso de seguridad, cambio en los valores de los números, corrupción de variables del código (`%s`). Un solo error crítico supone el rechazo automático de todo el lote de traducción.***

9.2. Categorías de Errores Específicas a Vigilar

Los lingüistas deben prestar especial atención a evitar las siguientes categorías de errores que frecuentemente detectamos en las traducciones médicas:

A. Falsos Amigos Médicos (False Friends)

El vocabulario médico en inglés está lleno de términos que suenan igual en español pero significan cosas totalmente diferentes. Traducir literalmente puede desencadenar un error crítico.

- ***Severe: No traduzca como severo (que significa estricto o áspero en español tradicional). Traduzca como Grave. Ej: Severe bleeding -> Hemorragia grave.***
- ***Condition: No siempre es condición. Frecuentemente es Enfermedad, Afección, o Estado. Ej: Patient's condition -> Estado del paciente.***
- ***To rule out: No traduzca como descartar sin contexto; en medicina a menudo significa descartar una enfermedad, pero rule out como sustantivo puede requerir otra formulación. (Ej: Rule out diagnosis -> Diagnóstico de descarte).***
- ***Discharge: En un hospital, no es descargar a un paciente. Es dar el alta. Ej: Patient discharge -> Alta del paciente. En equipos eléctricos, sí es descarga (Battery discharge).***

B. Sobretraducción (Over-translation)

Intentar traducir nombres propios, variables de código, o adaptar estándares internacionales que están fijados en la industria.

C. Omisión (Omission)

No traducir una frase, un punto de viñeta completo, o incluso el texto alternativo (alt text) de las imágenes. Todo el texto origen visible e invisible debe ser procesado.

10. Gestión de Memorias de Traducción (TM) y Concordancia

Trabajamos con archivos Trados Studio y Phrase TMS. Recibirán una Memoria de Traducción (TM) principal con el encargo.

- *Coincidencias del 100% (100% Matches) y Context Matches (101%): Estarán bloqueados en el editor. No pueden ni deben modificarse bajo ninguna circunstancia, incluso si detectan un error estilístico. Si detectan un error en un segmento bloqueado, deben reportarlo en el registro de consultas (Query Log) a su Project Manager, pero no intenten desbloquearlo.*
- *Coincidencias Parciales (Fuzzies 75-99%): Deben ser editados meticulosamente para asegurar que reflejan exactamente el segmento de origen nuevo. Presten extrema atención a cambios en números, signos de puntuación de unidades y pequeñas palabras como "no" u "on/off" que el motor de MT puede ignorar pero que invierten el significado.*
- *Traducción Automática (MT): Si se habilita la MT como pretraducción (Machine Translation Post-Editing - MTPE), es responsabilidad absoluta del post-editor verificar la exactitud técnica. La MT en textos médicos a menudo alucina o confunde el género y número de los sustantivos, o traduce comandos de software como si fueran texto narrativo.*

11. Control de Calidad Previo a la Entrega (QA Checklist)

Antes de entregar los archivos de retorno, el traductor y el revisor de la agencia deben certificar que han ejecutado las siguientes comprobaciones. Use esto como su lista de verificación obligatoria:

1. *¿Se ha pasado el corrector ortográfico (Spellcheck) nativo del editor en todos los archivos?*
2. *¿Se ha verificado la función de control de calidad (QA Checker / Verification) para asegurar que no faltan etiquetas HTML/XML, ni variables (`{0}`, `%d`)?*
3. *¿Están los números y decimales en el formato español de España correcto (espacio duro para miles, coma para decimales)?*
4. *¿Se ha respetado el uso de "usted" (formal) en todos los verbos y pronombres (ej. pulse en lugar de pulsa, su en lugar de tu)?*
5. *¿Se han mantenido intactas las marcas DNT y los términos en inglés como NeuroScan Pro X1?*
6. *¿Se aplicó el Glosario de forma estricta, especialmente diferenciando "PELIGRO", "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN"?*
7. *¿Los encabezados y botones utilizan la capitalización de frase (Sentence case) en lugar de la capitalización de título (Title Case)?*
8. *¿La longitud de las cadenas de la UI (Interfaz de Usuario) respeta los límites de caracteres estipulados sin truncar palabras de forma ilegible?*

Aceptación: Al aceptar el paquete de trabajo de NeuroCardia Systems, la agencia y el lingüista reconocen haber leído, comprendido y acordado aplicar íntegramente las directrices especificadas en este documento NCS-LOC-MAN-0994-REV-D.